

Chapitre 4

La qualité de l'ajustement

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La décomposition, de bout en bout

On étudie l'ancienneté X (en années) et le salaire Y (en milliers de DH) de 4 employés : $X = (1, 3, 5, 7)$, $Y = (4, 5, 7, 8)$. On admet la droite estimée $\hat{Y} = 3,2 + 0,7X$.

- Calculer $\bar{Y}$.
- Calculer les quatre valeurs prédites $\hat{Y}_i$.
- Calculer $SCT = \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2$, $SCE = \sum_i (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$ et $SCR = \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2$. Vérifier l'identité $SCT = SCE + SCR$.
- En déduire R^2 . Ce salaire est-il, selon ce modèle, largement expliqué par la seule ancienneté ?

Exercice 2 — L'ordre des quatre questions

Une étude affirme avoir estimé la fonction de demande d'un bien : $\hat{Q} = 120 + 15P$, où Q est la quantité demandée et P le prix. Le rapport indique fièrement un $R^2 = 0,95$.

- Rappeler les quatre questions, dans l'ordre, que le cours recommande de se poser face à un modèle estimé.
- Répondre à la première question pour ce modèle : le signe du coefficient sur le prix (+15) est-il conforme à la théorie économique élémentaire de la demande ?
- Sachant cela, la valeur $R^2 = 0,95$ change-t-elle quoi que ce soit au jugement porté sur ce modèle ?
- Reformuler, avec vos propres mots, l'avertissement du cours : « un modèle aux coefficients absurdes et au R^2 de 0,95 ne vaut rien » — pourquoi le R^2 est-il, dans la méthode du cours, examiné **en dernier**, et non en premier ?

Exercice 3 — L'écart-type résiduel, souvent plus parlant

Une étude sur $n = 27$ ménages estime la relation entre revenu et consommation. On admet $SCR = 2\,500$ (en unités de milliers de DH au carré).

- Rappeler la formule de $\hat{\sigma}_e$, et pourquoi le dénominateur est $n - 2$ plutôt que n (indice : deux paramètres ont été estimés).
- Calculer $\hat{\sigma}_e$ pour cette étude.
- Traduire ce résultat en une phrase compréhensible par un directeur commercial, sans utiliser le mot « résidu » ni le symbole $\hat{\sigma}_e$.
- En quoi cette phrase est-elle plus immédiatement utile, pour une décision opérationnelle, qu'une annonce du type « $R^2 = 0,80$ » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Deux ajustements extrêmes, revisités

On reprend deux résultats déjà obtenus au chapitre 3 : (i) sur les cinq ménages $R = (2, 3, 4, 5, 6)$, $C = (2,2, 2,8, 3,3, 3,6, 4,1)$, la droite $\hat{C} = 1,36 + 0,46R$ (exercice 1 du chapitre 3) ; (ii) sur les trois points $X = (1, 2, 3)$, $Y = (10, 1, 10)$, la droite horizontale $\hat{Y} = 7 + 0 \times X$ (exercice 3 du chapitre 3).

- Pour le jeu (i), on admet $SCT = 2,14$ et $SCR = 0,024$. Calculer SCE , puis R^2 .
- Pour le jeu (ii), on avait calculé $\bar{Y} = 7$ et une droite horizontale $\hat{Y} = 7$ pour tout X . Que vaut nécessairement $SCE = \sum_i (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$ dans ce cas précis ? En déduire R^2 sans calcul supplémentaire.
- Le cours affirme : « $R^2 = 0$ signifie que la droite est horizontale ». Le jeu (ii) confirme-t-il cette affirmation dans les deux sens (une droite horizontale a-t-elle nécessairement $R^2 = 0$, et $R^2 = 0$ implique-t-il une droite horizontale) ?

- (d) Ces deux résultats ($R^2 \approx 0,989$ contre $R^2 = 0$) sont-ils comparables au sens de la mise en garde du cours (« un R^2 ne se compare qu'à variable expliquée identique ») ? Justifier à partir de la nature très différente des deux variables expliquées (C , une consommation économique réelle, contre Y , une suite de points choisie arbitrairement pour illustrer une propriété algébrique).
- (e) Rappeler enfin le résultat du chapitre 3 (exercice cumulatif) sur les quatre ménages de revenu identique du chapitre 1 : $V(R) = 0$ empêchait de calculer $\hat{\beta}_1$. R^2 est-il, pour la même raison, calculable sur ces quatre ménages ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer, ou ne pas comparer, deux R^2

Un institut de recherche a produit trois modèles indépendants :

- Modèle A : taux de criminalité expliqué par le taux de chômage, $R^2 = 0,25$.
 - Modèle B : taux de criminalité expliqué par la densité de population, $R^2 = 0,60$.
 - Modèle C : croissance du PIB expliquée par le taux d'investissement, $R^2 = 0,72$.
- (a) Les modèles A et B portent-ils sur la **même** variable expliquée ? Peut-on légitimement en conclure que la densité de population « explique mieux » la criminalité que le chômage ?
 - (b) Les modèles B et C portent-ils sur la même variable expliquée ? Peut-on en conclure que le taux d'investissement « explique mieux » la croissance du PIB que la densité de population n'explique la criminalité ?
 - (c) Formuler, à partir de ces trois modèles, la règle précise qui distingue une comparaison légitime d'une comparaison illégitime entre deux R^2 .
 - (d) Le modèle A ($R^2 = 0,25$), pris isolément et sans comparaison, doit-il être jugé « mauvais » pour autant ? Rappeler pourquoi un R^2 modeste peut être un résultat parfaitement acceptable sur des données individuelles ou hétérogènes.

Exercice 6 — La phrase qu'un responsable RH comprend

Le cours rapporte que le modèle salaire/ancienneté donne $R^2 = 0,40$ et $\hat{\sigma}_\epsilon = 2\,008$ DH.

- (a) Un responsable des ressources humaines vous demande : « votre modèle, il est bon ou pas ? ». Laquelle des deux statistiques ($R^2 = 0,40$ ou $\hat{\sigma}_\epsilon = 2\,008$ DH) mobiliseriez-vous en premier pour lui répondre de façon opérationnelle ?
- (b) Si ce responsable doit décider d'une fourchette de négociation salariale pour un nouvel embauché à partir de son ancienneté prévue, quelle des deux statistiques lui est directement utile pour fixer cette fourchette ?
- (c) Le $R^2 = 0,40$ est-il pour autant inutile ? À quelle question (portant sur la part du salaire **expliquée** par l'ancienneté, par opposition à d'autres facteurs comme le poste ou le diplôme) répond-il, que $\hat{\sigma}_\epsilon$ ne permet pas de trancher ?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il que R^2 et $\hat{\sigma}_\epsilon$ sont deux mesures **complémentaires** de la qualité d'un modèle, plutôt que deux mesures concurrentes dont il faudrait choisir une seule ?